Условие

Намерете броя на начините за разпределяне на k частици в n различими клетки, отделно за **различими** и **неразличими** частици, ако:

(а) всяка клетка събира най-много една частица ($k \leq n$);

(б) клетките събират произволен брой;

(в) произволен брой и няма празна клетка ($k \geq n$);

(г) в клетка 1 има точно s, а в останалите най-много по една ($k \geq s \geq k - n + 1$);

(д) клетка 1 побира произволен брой, останалите най-много по една;

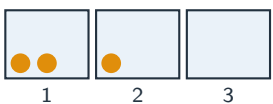
(е) клетка 1 съдържа не повече от s, останалите най-много по една;

(ж) клетка 1 съдържа поне s, останалите най-много по една.

Различими и неразличими

Различими значи, че е важно **коя** частица къде е. Неразличими значи, че е важно само **колко** частици има във всяка клетка.

неразличими: само бройките $(2, 1, 0)$



различими: важни са и номерата



Означения: V_n^k вариации без повторение, C_n^k комбинации без повторение, $V(n,k) = n^k$ и $C(n,k) = \binom{n+k-1}{k}$ с повторение.

(а) и (б): четирите основни модела

	различими	неразличими
(а) най-много по една	V_n^k	C_n^k
(б) произволен брой	$V(n,k) = n^k$	$C(n,k)$

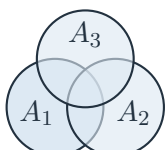
В (а) различимите частици избират различни клетки по ред, а при неразличимите избираме само кои клетки са заети.
В (б) всяка различима частица има n избора. Неразличимите се броят със звезди и черти:



k звезди и $n-1$ черти

(в) Няма празна клетка

Неразличими: слагаме по една частица във всяка клетка, а останалите $k - n$ разпределяме свободно. Така броят е $C(n, k - n)$.
Различими: нека $A_i = \{\text{клетка } i \text{ е празна}\}$. Изваждаме лошите случаи с принципа за включване и изключване.



$$n^k - \left|\bigcup_i A_i\right| = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \binom{n}{i} (n-i)^k$$

Членът с i избира i клетки да останат празни, а частиците избират между останалите $n - i$.

(г) В клетка 1 има точно s



Различими: първо избираме кои s частици отиват в клетка 1, т.е. $\binom{k}{s}$ начина. Останалите $k-s$ заемат различни клетки: V_{n-1}^{k-s}. Общо $\binom{k}{s}V_{n-1}^{k-s}$.

Неразличими: избираме само кои клетки са заети: C_{n-1}^{k-s}.

(д), (е), (ж): сумираме по (г)

Нека j е броят частици в клетка 1. За всяко допустимо j важи (г), затова сумираме. Останалите $k-j$ трябва да се съберат в $n-1$ клетки, т.е. $j \geq k-n+1$.



(д) всички j: $\sum_{j=\max(0,k-n+1)}^{k} \binom{k}{j} V_{n-1}^{k-j}$ за различими и $\sum_j C_{n-1}^{k-j}$ за неразличими. (е) само $j \leq s$: $\sum_{j=\max(0,k-n+1)}^{\min(s,k)} \binom{k}{j} V_{n-1}^{k-j}$ за различими и $\sum_j C_{n-1}^{k-j}$ за неразличими. (ж) само $j \geq s$: $\sum_{j=\max(s,k-n+1)}^{k} \binom{k}{j} V_{n-1}^{k-j}$ за различими и $\sum_j C_{n-1}^{k-j}$ за неразличими.

Отговор

Отговор.

	различими	неразличими
(а)	V_n^k	C_n^k
(б)	n^k	$C(n,k)$
(в)	$\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\binom{n}{i}(n-i)^k$	$C(n,k-n)$
(г)	$\binom{k}{s}V_{n-1}^{k-s}$	C_{n-1}^{k-s}
(д),(е),(ж)	сумата на (г) по допустимите j	сумата на C_{n-1}^{k-j}